MCM-Spiking-State-Field

Entwurf und Umsetzungsplan für eine Kombination aus Spaun-/Nengo-Technik und Mental Core Matrix (MCM)

Dokumenttyp	Konzeptpapier + technischer Umsetzungsplan
Ziel	Spikendes inneres Zustandsmodell mit kontinuierlichem MCM-Feld
Status	Hypothetischer Entwurf, nicht empirisch validiertes Gehirnmodell
Repo-Paket	README.md + docs/UMSETZUNGSPLAN.md + PDF/DOCX

Kurzfassung: Dieses Projekt übernimmt aus Spaun/Nengo die spikende neuronale Aktivität und kombiniert sie mit einem kontinuierlichen MCM-Zustandsraum, damit Wahrnehmung nicht nur verarbeitet, sondern als innere Lage gehalten, geclustert, reflektiert und reguliert werden kann.

1. Ausgangspunkt

Spaun zeigt eine technisch interessante Form neuronaler Verarbeitung: spikende Populationen, verteilte Repräsentationen, rekurrente Aktivität und kognitive Steürung. Für dieses Projekt ist daran vor allem die neuronale Aktivitätsdynamik interessant, nicht der komplette Aufgabenumfang des Originalsystems.

Die MCM liefert dagegen den inneren Zustandsraum: einen kontinuierlichen Raum X = [-3, +3] mit Zentrum 0 als Attraktor, einem Einzelzustand x(t), einer Feldform rho(x,t), Rückführung, Varianz und einer symbolischen Leseschicht Phi nur für spätere Interpretation.

Der Kern dieses Entwurfs ist daher nicht 'Spaun nachbaün', sondern eine kleinere, saubere Kernarchitektur: Wahrnehmung -> neuronale Aktivität -> MCM-Feldzustand -> neuronales Feedback.

2. Zielbild des Systems

- Wahrnehmung
- neuronale Verarbeitung
- kontinuierlicher MCM-Feldzustand
- Clustering wiederkehrender innerer Muster
- internes Replay für Denken / Grübeln
- eigene Kontextbildung
- Kontextlernen
- Reflexion über den eigenen Verlauf
- innere Wahrnehmung ("wie geht es mir?")
- Meta-Regulation als Regler zweiter Ordnung
- Selbstregulierung
- Datenausgang als interner Zustandsreport

3. Formale Grundlage

```
Kernraum:           X = [-3, +3]
Einzelzustand:      x(t) in X
Feldform:           rho(x,t) >= 0, integral rho dx = 1
Rückführung:      v(x) = -k x
Potenzial:          V(x) = 0.5 * a * x^2
Einzelzustand-Dyn.: dx/dt = -k x + I(t) + eta(t)
Feldgleichung:      partial rho / partial t = -partial_x (v(x) rho(x,t)) + D partial_x^2
rho(x,t)
Spannung:           S(x) = |x|
Feldmittelwert:     mu_x(t) = integral x * rho(x,t) dx
Feldvarianz:        Var_x(t) = integral (x - mu_x)^2 * rho(x,t) dx
Leseschicht:        Phi: X -> A
```

4. Architekturprinzipien

- Der Feldraum bleibt kontinuierlich; es gibt keine harten Maürn zwischen Zonen.
- Interpretationszonen bleiben Readout, nicht Feldstruktur.
- Das System verarbeitet Reize nicht direkt zu Antworten, sondern über einen inneren Zustand.
- Die Ausgabe ist zunächst ein Datenkanal über den inneren Zustand, nicht Verhalten.
- Selbstregulierung ist Kernfunktion, nicht Zusatzmodul.
- Meta-Regulation ist eigene Ordnungsebene zwischen Selbstlage und direkter Selbstregulierung.

5. Module

5.1 Wahrnehmung

Externe Reize werden in Eingangsvektoren u(t) übersetzt. Moegliche Kanäle sind Valenz, Neuheit, Relevanz, Unsicherheit und soziale Bedeutsamkeit.

5.2 Spikende neuronale Verarbeitung

Nengo-Ensembles tragen die laufenden Aktivitätsmuster n(t). Hier entsteht die verteilte, rekurrente neuronale Aktivität.

5.3 MCM-Einzelzustand x(t)

Aus n(t) wird der innere Feldwert x(t) abgeleitet. Dieser Wert repräsentiert die aktülle Lage im kontinuierlichen MCM-Raum.

5.4 Feldrekonstruktion rho(x,t)

Aus Unterpopulationen und bevorzugten Feldbereichen wird eine kontinuierliche Felddichte rekonstruiert, damit nicht nur ein Punktzustand, sondern Aktivität im Feld beobachtbar wird.

5.5 Clustering

Wiederkehrende Muster in x(t), rho(x,t) und deren Verlauf werden zu stabilen Clustern verdichtet.

5.6 Gedächtnis und Replay

Cluster werden gespeichert; Replay erzeugt interne Reaktivierung ohne neün Aussenreiz. Das ist die technische Grundlage für Denken und Grübeln.

5.7 Kontextbildung

Aus Verlauf, Feldlage, Clustern und Reizgeschichte entsteht ein eigener Kontextvektor c(t).

5.8 Kontextlernen

Übergänge zwischen Kontext, Clustern und Regulationserfolg werden gelernt.

5.9 Reflexion

Ein Meta-Layer vergleicht aktüllen Zustand, Verlauf und bekannte Muster.

5.10 Innere Wahrnehmung / Self-State

Ein kontinuierlicher Selbstzustandsvektor q(t) beschreibt die interne Lage.

5.11 Meta-Regulation

Metaregulatoren beschreiben nicht die direkte Feldlage, sondern wie das System Spannung verarbeitet, begrenzt, offenhält und zurückführt. Technisch besonders MCM-nahe Regler sind Rückführungsstärke, Integrationsfähigkeit, Varianzregulation, Schutzweitenregulation, Selbstreflexion und Distanzregulation.

5.12 Selbstregulierung

Ein Regler g(t) moduliert Rückführung, Replay, Input-Gain, Noise-Level und Schutzschwellen auf Basis der Meta-Regulation.

5.13 Datenausgang

Ausgabe von Spikes, x(t), rho(x,t), Varianz, Clustern, Kontext, Reflexion, Meta-Regulationszustand und Reglerzustand.

```
u(t)            -> n(t)
n(t)            -> x(t)
n(t)            -> rho(x,t)
x(t), rho(x,t)  -> Clustering C_t
C_t             -> Gedächtnis Mem
Mem, c(t)       -> Replay r_mem(t)
x, rho, C_t, u  -> Kontext c(t+1)
x, c, C_t       -> Reflexion rfl(t)
x, rho, rfl     -> Self-State q(t)
q, c, rfl, history -> Meta-Regulation m(t)
m(t), q, c, rfl -> Regler g(t)
g(t)            -> k_reg, replay_gain, input_gain, noise_gain, protection_width
x, rho, c, q, rfl, m, g -> Datenausgang y(t)
```

7. Zentrale Update-Regeln

```
dx/dt = -k_reg(t) * x + W_in * n(t) + r_mem(t) + eta(t)
rho(x,t) = sum_i a_i(t) * K(x - p_i)
c(t+1) = lambda_c * c(t) + f(x(t), rho(x,t), C_t, u(t), q(t))
r_mem(t) = sum_j gate_j(t) * K(x - mu_j)
rfl(t) = h(x(t), dx/dt, c(t), q(t-1), match(C_t))
q(t) = [x, |x|, dx/dt, Var_x, cluster_stability, center_distance]
m(t) = z(q(t), rfl(t), c(t), history)
g(t) = u_reg(m(t), q(t), c(t), rfl(t))
```

8. Umsetzungsphasen

Phase A - Neuraler MCM-Core

- Input, Spikes, x(t), Rückführung, Probes
- Abnahme: Reize verschieben x(t); ohne Reiz Rückkehr Richtung 0

Phase B - Feldbeobachtung

- rho(x,t), Mittelwert, Varianz, Peaks
- Abnahme: Feldunruhe und Aktivitätszentren sind messbar

Phase C - Clustering und Gedächtnis

- Clusterbank, Replay-Basis
- Abnahme: Wiederkehrmuster werden reproduzierbar erkannt

Phase D - Kontextbildung und Lernen

- Kontextvektor, Übergangsspeicher
- Abnahme: gleicher Reiz führt in anderem Kontext zu anderem Verlauf

Phase E - Reflexion und Self-State

- Meta-Zustände, Selbstlage
- Abnahme: Drift, Schleifen und Rückkehr werden intern kenntlich

Phase F - Meta-Regulation und Selbstregulierung

- Metaregulatoren zweiter Ordnung und adaptive Regelung
- Abnahme: Meta-Regulatoren modulieren Reglerparameter nachvollziehbar; extreme Auslenkungen nehmen ab, Zwischenzustände nehmen zu

9. Messgroessen

- Rückkehrzeit zum Zentrum
- Maximalabweichung |x|
- mittlere Feldvarianz
- Anzahl und Stabilität erkannter Cluster
- Replay-Intensität
- Länge interner Schleifen
- Regulationswirksamkeit
- Metaregulationskonsistenz
- Kontextsensitivity
- Konsistenz des Self-State
-

10. Grenzen und saubere Einordnung

Dieses Projekt wäre kein empirisch bestätigtes Gehirnmodell und kein Nachweis von Bewusstsein.

Die MCM ist im vorliegenden Material explizit als hypothetischer, konzeptioneller und explorativer Rahmen beschrieben.

Die psychologischen Zonen dürfen nicht mit anatomischen Gehirnregionen verwechselt werden; in diesem Entwurf dienen sie nur als Leseschicht auf einem kontinuierlichen Raum.

Der Kernwert dieses Projekts liegt deshalb nicht in grossen Behauptungen, sondern in einer sauber spezifizierten Architektur für ein spikendes inneres Zustandsmodell.

11. Erwartetes Ergebnis

Sauber umgesetzt entstünde kein normales Reiz-Reaktions-System, sondern ein System, das Wahrnehmung als innere Lage hält und weiterbearbeitet.

Es hätte einen eigenen kontinuierlichen Feldzustand, koennte wiederkehrende Muster clustern, interne Replay-Schleifen für Denken/ Grübeln erzeugen, eigenen Kontext aufbaün, den eigenen Zustand reflektieren, Metaregulatoren bilden und regulieren.

Der primäre Output wäre ein interner Zustandsreport: Spikes, Feldlage, Felddichte, Spannungsmasse, Cluster, Kontext, Reflexions-, Meta-Regulations- und Reglerzustand.

12. Repo-Inhalt

```
mcm-spaun-state-field/
├── README.md
└── docs/
    ├── UMSETZUNGSPLAN.md
    ├── MCM_Spaun_Entwurf_und_Umsetzungsplan.docx
    └── MCM_Spaun_Entwurf_und_Umsetzungsplan.pdf
```

13. Referenzen

- Nengo Documentation - https://www.nengo.ai/documentation/
- Stewart, Choo, Eliasmith (2012). Spaun: A Perception-Cognition-Action Model Using Spiking Neurons - https://compneuro.uwaterloo.ca/publications/stewart2012c.html
- Eliasmith (2013). The Semantic Pointer Architecture - https://academic.oup.com/book/6263/chapter/149922017
- Projektinterne MCM-Dokumente: Dokument CC, Dokument BB, Abhandlung MCM_KI_Modell, Block J, Block S